PostFinance

DIE POST

SOA bei PostFinance

Harald Aust

austh@postfinance.ch

serviceorientiert

Wer oder was ist PostFinance?

PostFinance ist der Finanzdienstleister im Konzern der Schweizerischen Post.

Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen

- **Zahlen** (Gelbes Konto)
- **Sparen** (Gelbes Deposito-Konto)
- **Anlegen** (Gelbe Fonds, Fonds von Drittanbietern)
- **Vorsorgen** (Gelbe Lebensversicherungen)
- **Finanzieren** (Gelbe Hypotheken)

... ein paar Zahlen

- 2,88 Mio. Konten
- 60% Marktanteil im CH-Zahlungsverkehr
- 795 Mio. Transaktionen pro Jahr
- 2246 Mitarbeiter (Personaleinheiten)
- 2585 Postfilialen
- 28 Beratungscenter

- 44,2 Mrd. CHF Bilanzsumme
- 986 Mio. CHF Geschäftsertrag
- 287 Mio. CHF Betriebsergebnis

(alle Zahlen 2004)

IT-Situation PostFinance

- Heterogene Applikationslandschaft
  - rund 140 Applikationen
- Heterogene Technologielandschaft
  - VMS, Solaris, Tru64, Windows, Linux, ...
  - OSF/DCE, CORBA, J2EE, .NET, ...
  - Ada, C, C++, PL/SQL, Java, ...
- Einbindung zugekaufter Systeme
- Anbindung externer Systeme
  - Datenkonversion
  - Entkoppelung

Exkurs: Lose Kopplung

PostFinance Definition von loser Kopplung:

- Statische lose Kopplung:

  Zwei Services sind **statisch lose gekoppelt**, wenn sie unabhängig voneinander entwickelt werden können.

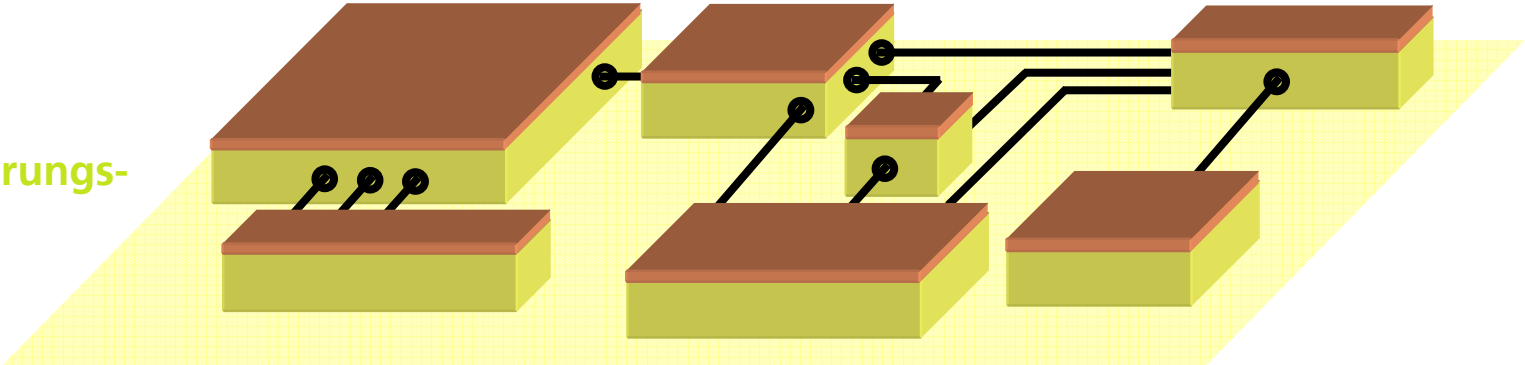
- Dynamische lose Kopplung:

  Zwei Services sind **dynamisch lose gekoppelt**, wenn sie unabhängig voneinander ausgeführt werden können.

Ausgangsbild: Monolithische Applikationen

GUI-Ebene

Implementierungs-Ebene



Analyse

Vorteil:

- kein grosser Aufwand für Architektur

Nachteile:

- Wildwuchs und Unübersichtlichkeit
- gleiche Funktionalität mehrfach vorhanden (Ineffizienz)
- gleiche Daten mehrfach vorhanden (Gefahr von Inkonsistenz)
- Geschäft und Geschäftsprozesse nicht sichtbar
- das Business muss in Applikationen denken, nicht in Geschäftsprozessen

Vision

Vom Fokus auf die Applikation ...

... zum Fokus auf das Geschäft

- Ausrichtung an Prozessen und Anforderungen des Geschäfts ...
  ... statt an Prozessen und Anforderungen der Applikationen
- Einfachheit und Übersichtlichkeit
- Durchgängigkeit und Nachvollziehbarkeit
- Gemeinsame Sprache zwischen Geschäft und Informatik

- **„IT follows Business“**

Zielbild: Geschäftskomponenten

Idee:

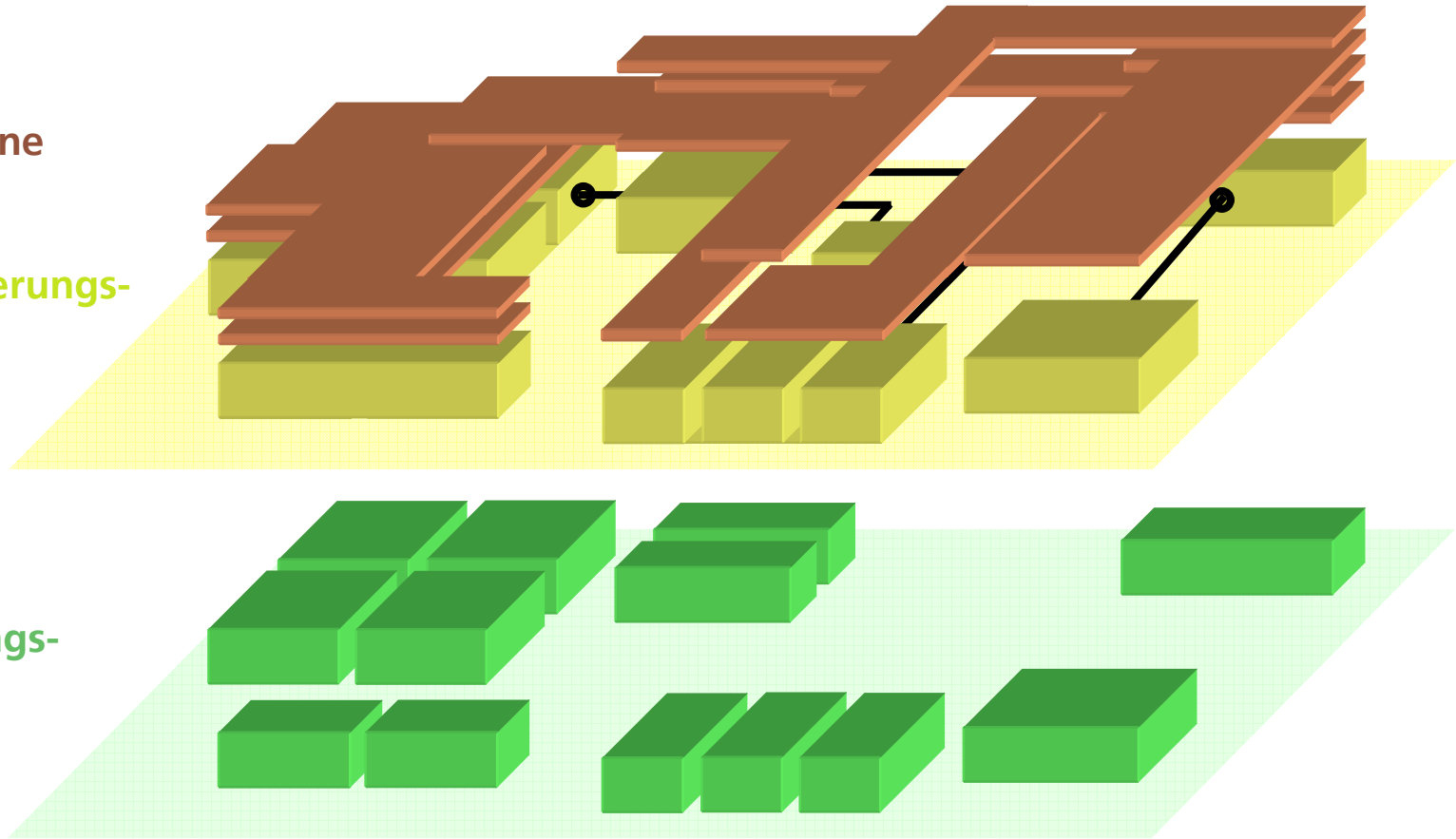
- Modellierung des Geschäfts, nicht der Applikation
- ca. 200 Geschäftskomponenten für wesentliche Geschäftsfunktionalität (Konto, Kunde, Vertrag, ...)
- Zerlegung der Applikationen in Komponenten
- Kontinuität von Geschäftskomponenten-Modell bis zur implementierten Komponente
- Geschäftsprozesse explizit sichtbar

Zielbild: Geschäftskomponenten

Prozess-Ebene
(GUI-Ebene)

Implementierungs-
Ebene

Modellierungs-
Ebene



Geschäftskomponenten: Analyse

Vorteile:

- Idealer Ansatz, wenn man bei Null anfängt und die gesamte Applikationslandschaft selbst realisiert
- Erlaubt sehr sauberen Durchgang von Geschäft zu Implementierung und damit einfache Wartbarkeit
- Code-Generierung möglich

Nachteile:

- Zerlegen der bestehenden Applikationen und Neuzusammensetzen zu Geschäftskomponenten **sehr** aufwendig
- Laufender Betrieb darf nicht gestört werden
- Zugekaufte Applikationen passen **nie** in das Modell

Services: Der logische (Zwischen-)Schritt

Idee:

- Keine tatsächliche Zerlegung bestehender Applikationen, sondern Vorsetzen einer Service-Fassade

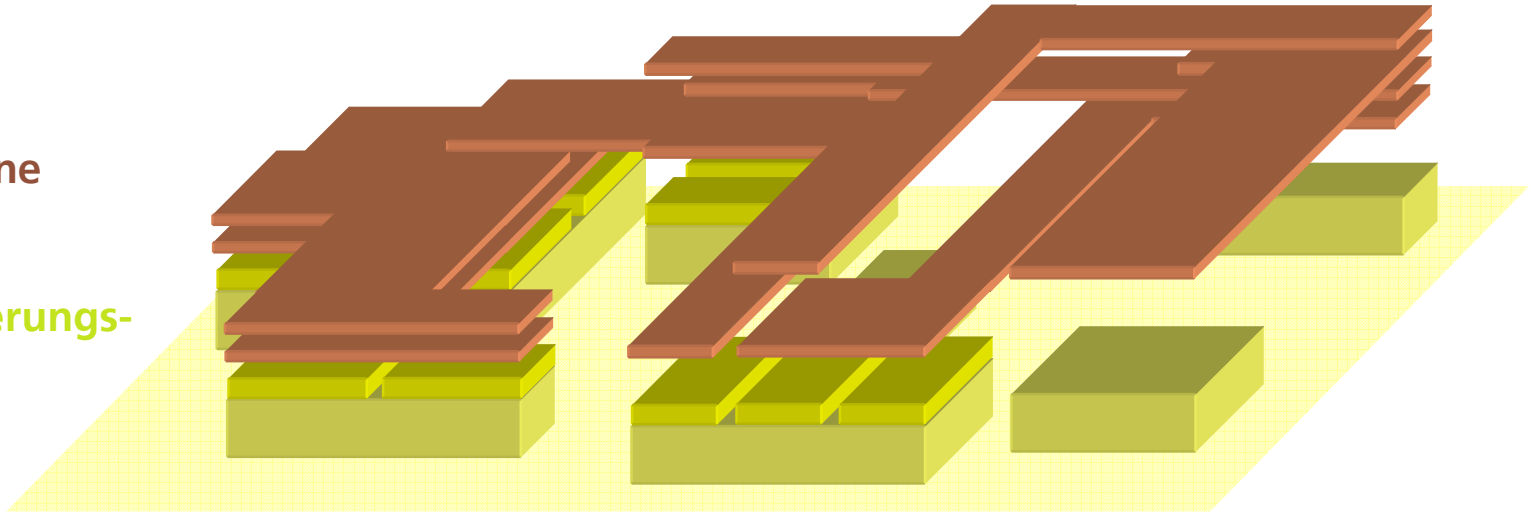
  → ***Integrations-Geschäftskomponenten*** oder ***virtuelle Komponenten*** (jetzt: ***Services***)

- Neuimplementierung evtl. als Komponente, aber nicht zwingend

Services

Prozess-Ebene
(GUI-Ebene)

Implementierungs-
Ebene



Services: Analyse

Vorteile:

- Keine komplette Neuimplementierung erforderlich
- Migration kann graduell erfolgen
- Einbezug zugekaufter Applikationen möglich

Aber:

- Noch zu komplex und aufwendig für Migration (140 Applikationen!)

Benötigt:

- Strukturierungsmittel, um Migrationsplanung und -durchführung zu erleichtern

Quartiere

Idee:

- Gruppierung von thematisch verwandten Applikationen oder Applikationsteilen

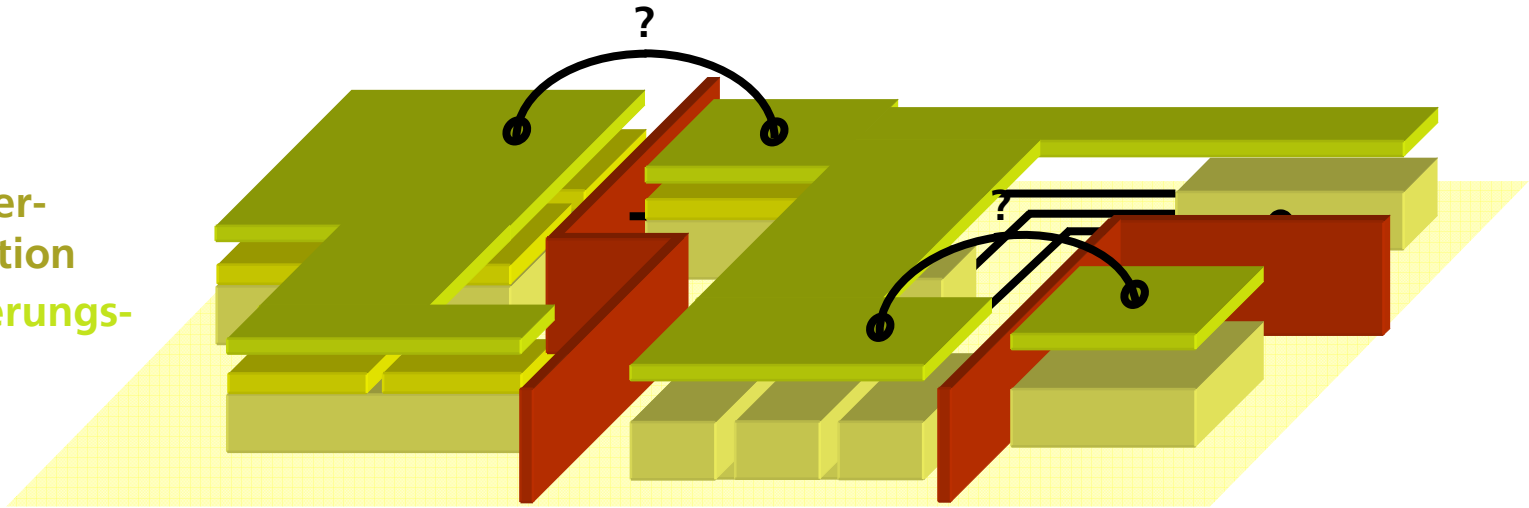
  ➔ ***Quartiere***

- Kriterien für Quartierbildung:
  - logische Zusammengehörigkeit
    (alles, was für einen bestimmten Geschäftsprozess benötigt wird, ist in einem Quartier)
  - Abhängigkeiten unter den Applikationen
  - Implementierungsgesichtspunkte
    (zugekaufte Applikationen sind i.a. nicht teilbar)

Quartiere

Intra-Quartier-Kommunikation

Implementierungs-Ebene



Quartiere: Analyse

Vorteile:

- Überführung der Komplexität einer großen in mehrere kleine Applikationslandschaften

Nachteil:

- Erhöhung der Gesamtkomplexität

→ **Verzicht auf das (unrealistische) globale Optimum zugunsten einer Menge (realistischer) lokaler Optima**

Gatekeeper

Idee:

- Abschottung der Quartiere nach aussen
- jeder Serviceaufruf geht durch den Gatekeeper
- Mapping von Service-Aufrufen auf Applikationen
- Namensanpassungen intern - extern
- Technologieanpassungen intern - extern
- Datentransformationen intern - extern
- realisiert PF-weite Security und bildet diese auf applikationsspezifische Security ab

→ **Gatekeeper sorgt für statische lose Kopplung**

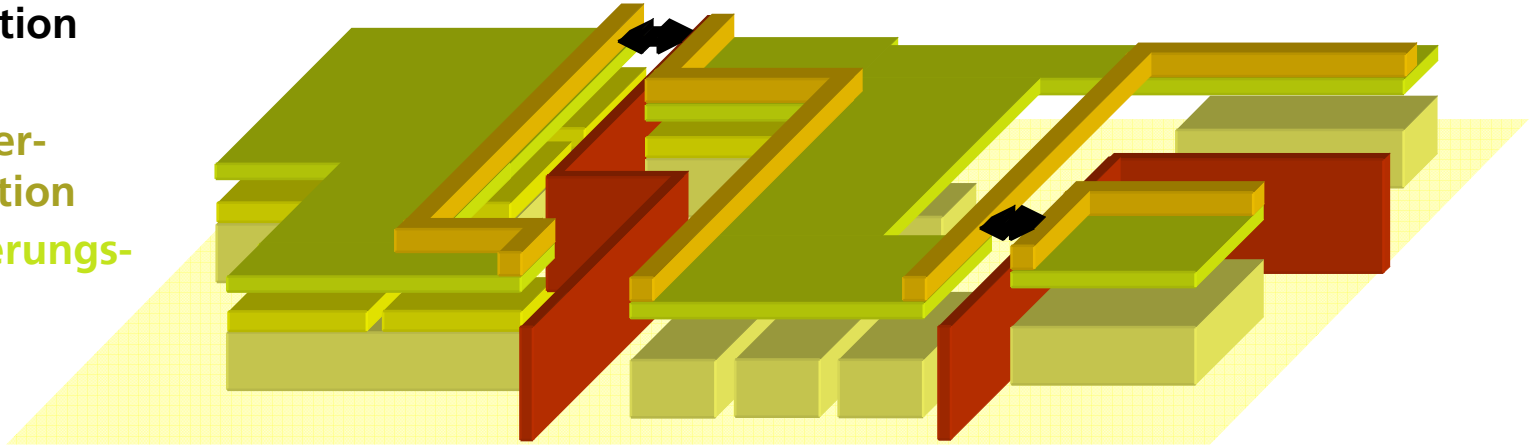
Gatekeeper

Inter-Quartier-Kommunikation

Gatekeeper

Intra-Quartier-Kommunikation

Implementierungs-Ebene



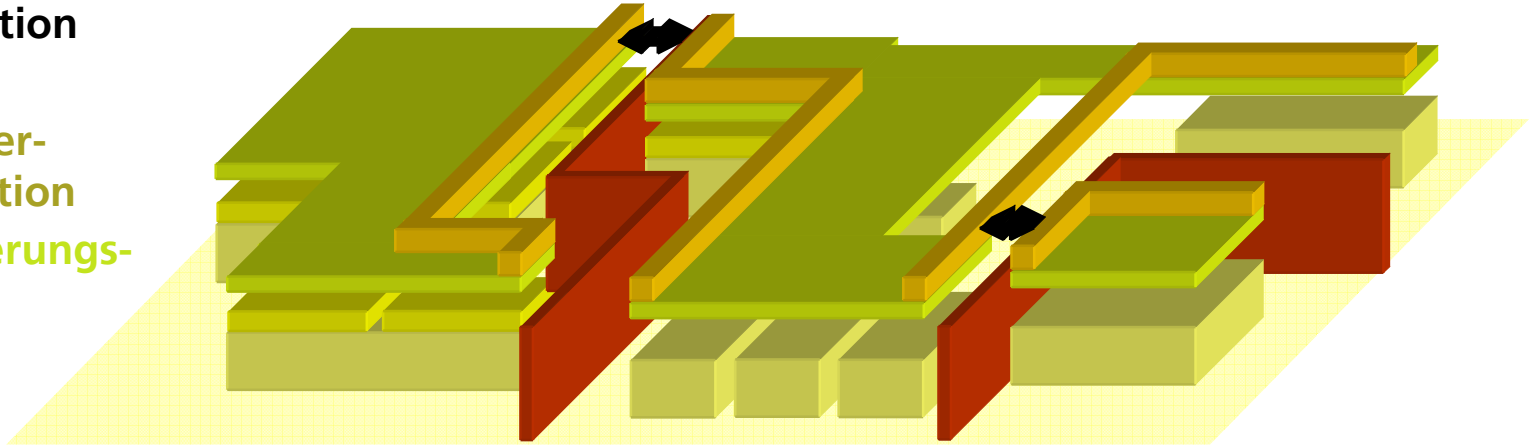
Die SOA Referenzarchitektur

Inter-Quartier-Kommunikation

Gatekeeper

Intra-Quartier-Kommunikation

Implementierungs-Ebene



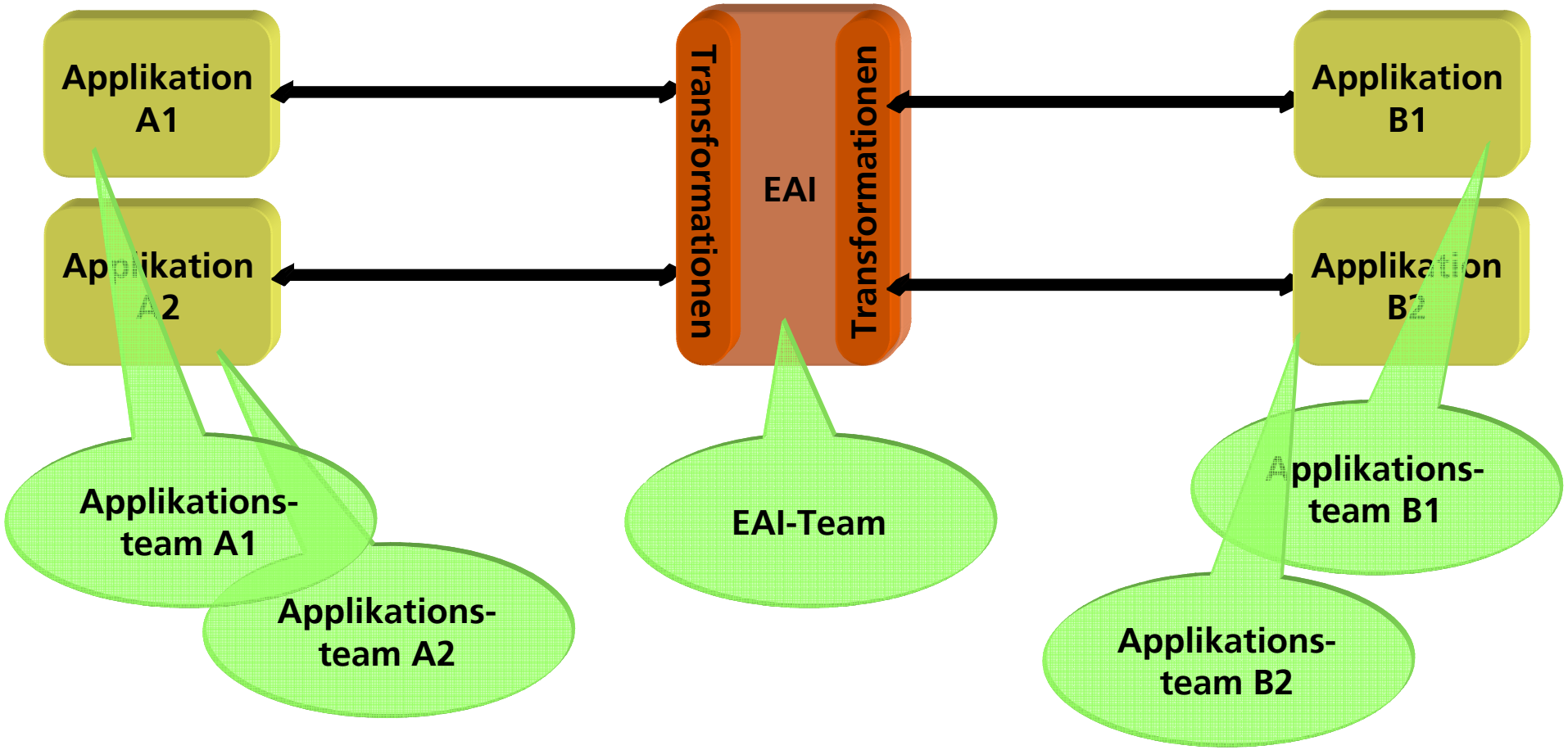
Umsetzung der SOA-Referenzarchitektur

- Definition der Quartiere (ca. 25)
- Festlegen von technologieunabhängigen Standardprotokollen zwischen Quartieren (SOAP synchron, JMS/eGate asynchron)
- Definition von Services zwischen Quartieren

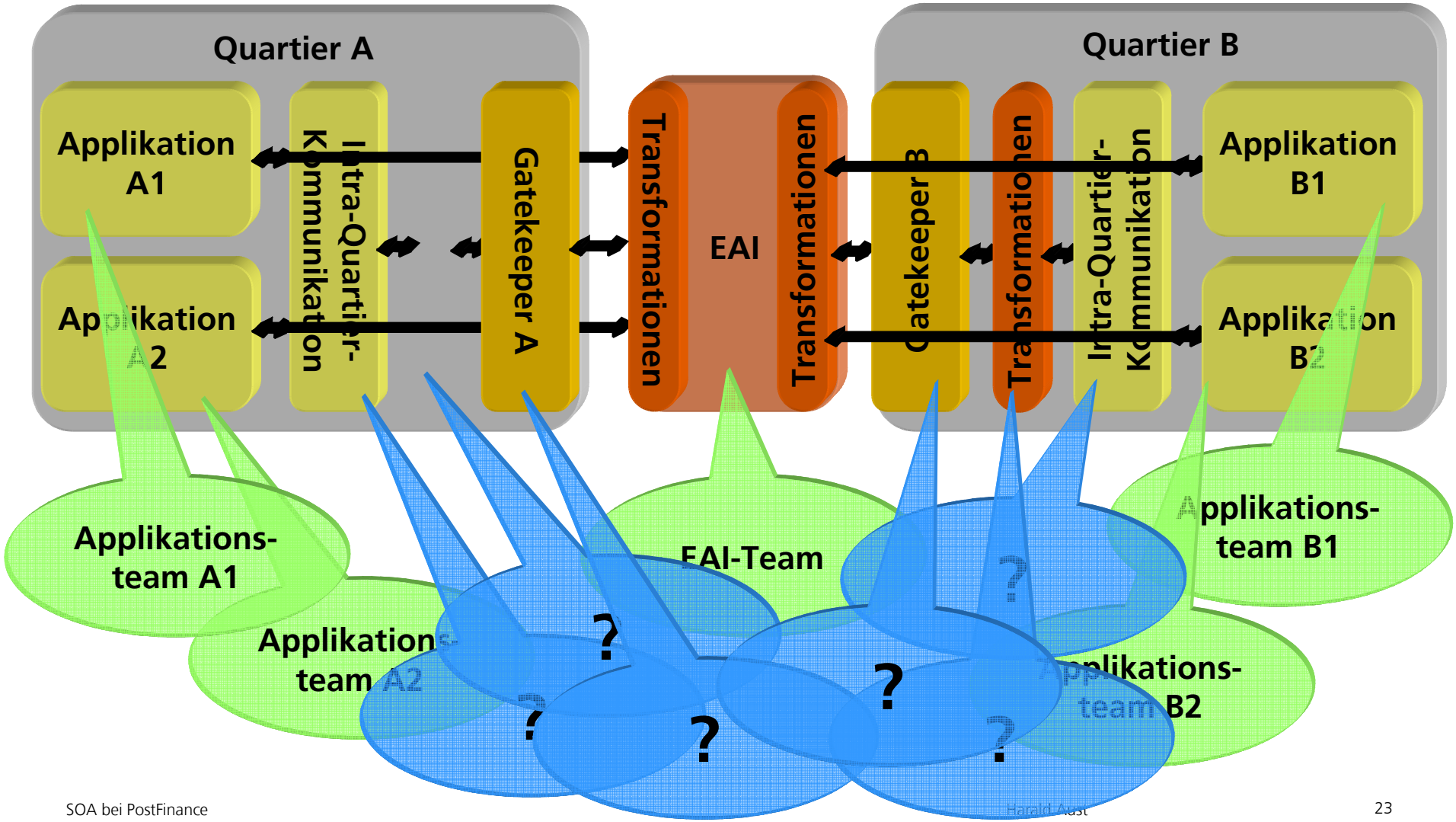
- Keine Migration um der Migration willen!
- Implementierung im Rahmen von anderen Vorhaben
- Nach und nach: Definition und Implementierung von Services innerhalb von Quartieren

→ **Frage:**
Wer pflegt und betreibt nach der Einführung was?

Pflege und Betrieb – bisher



Pflege und Betrieb – neu



Betriebsorganisation Gatekeeper: Ansätze

Abwägung:

- **Konzentration fachliches Know-how**
  - klare Zuständigkeit für Geschäftsfunktionalität
  - eindeutiger Ansprechpartner für das Business
  - einfachere Kommunikation, besonders im Krisenfall

  ➔ Betrieb als (Geschäfts-)Applikation

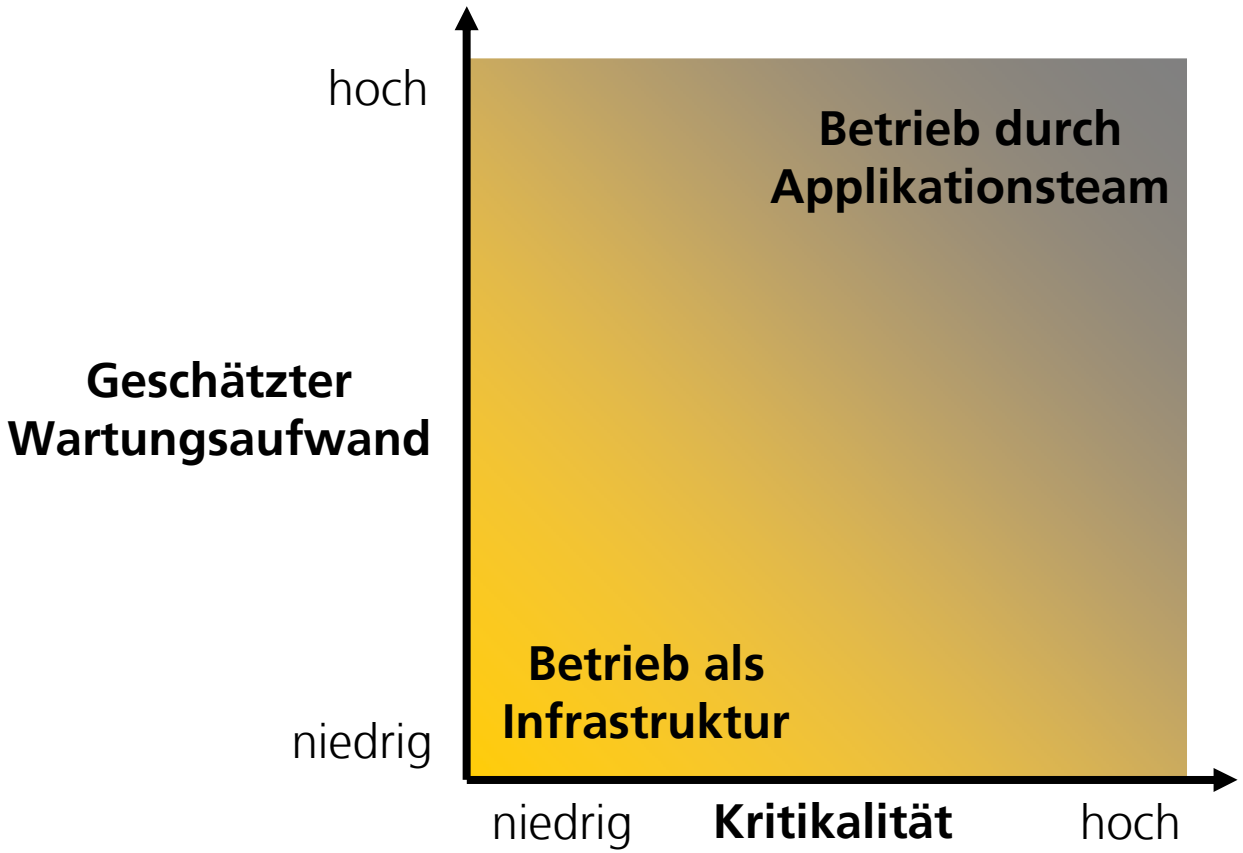
- **Konzentration technisches Know-how**
  - Ausnutzen von Synergien
  - bessere Auslastung der Mitarbeiter
  - tendenziell kostengünstiger

  ➔ Betrieb als zentrale Infrastruktur

Betriebsorganisation Gatekeeper: Kriterien

1. **Geschätzter Arbeitsaufwand für Produktionssicherung und Weiterentwicklung:**
   - **hoch**: Know-how-Aufbau im Applikationsteam
   - **tief**: Synergienutzung durch zentrale Infrastruktur
2. **Kritikalität des Quartiers:**
   - **hoch**: Ansiedlung im Business-Bereich
   - **tief**: Kostenvorteil durch Zentralisierung

Betriebsorganisation Gatekeeper: Kriterien



Zusammenfassung: SOA bei PostFinance

- Von der Applikation zum Geschäft: Geschäftskomponenten
- SOA: der logische (Zwischen-)Schritt
- Quartiere: lose gekoppelte Strukturierung
- Gatekeeper: Separierung der Quartiere voneinander
- Applikationen, Service-Fassaden, Geschäftskomponenten
- Intra-Quartier-Kommunikation
- Inter-Quartier-Kommunikation

→ **Zweistufige SOA**

- Umsetzung von außen nach innen

→ **Organisatorische Umsetzung von SOA nicht trivial**

Vielen Dank!